新北市立海山高級中學學生自主學習計畫書

<table>
<tr><td>申請人</td><td colspan="3">金杰</td><td>班級/座號</td><td>二年7班，8號</td></tr>
<tr><td>共學同學
(無免填)</td><td colspan="3"></td><td>協助專家
(無免填)</td><td></td></tr>
<tr><td>計畫名稱</td><td colspan="3">上手Python程式</td><td>相關學科/領域
(勾選一個)</td><td>☐國文 ☐英文
☐數學 ☐自然
☐社會 ☐藝能
☑資訊科技</td></tr>
<tr><td>內容說明</td><td colspan="5">透過網上影片自學Python語法，並透過網站題庫練習，最後以專案展現成果</td></tr>
<tr><td rowspan="5">預計進度
(週計畫)</td><td rowspan="5">高二升高三
暑假七月</td><td>週次</td><td colspan="2">內容</td><td>備註(場地、設備或其他)</td></tr>
<tr><td>一</td><td colspan="2">安裝+語法學習+基本題目練習</td><td>使用電腦</td></tr>
<tr><td>二</td><td colspan="2">語法學習+基本題目練習</td><td>使用電腦</td></tr>
<tr><td>三</td><td colspan="2">語法進階掌握+網站題目練習</td><td>使用電腦</td></tr>
<tr><td>四</td><td colspan="2">專案設計+製作成果報告書</td><td>使用電腦</td></tr>
<tr><td>需要設備</td><td colspan="5">電腦、鍵盤、滑鼠</td></tr>
<tr><td>預期成果</td><td colspan="5">了解Python後，希望可以達成：
(1)迅速掌握程式的語法，為日後學習別的語言打基礎
(2)能夠結合學到的語法，設計一個實用的工具
(3)日後學習別的語言，能自行比較並了解語法差異</td></tr>
<tr><td>成果展示</td><td colspan="5">☑同意於校內學習平台提供自主學習成果與資料給其他同學參考
☐不同意於校內學習平台提供自主學習成果與資料給其他同學參考
☐僅同意於校內學習平台提供_____給其他同學參考</td></tr>
<tr><td>成果發表
形式</td><td colspan="5">☑靜態展 ☐動態展 ☐其他_____</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

新北市立海山高中學生自主學習-自我檢核表

次數	日期	預計進度	檢核進度	過程紀錄(困難排除、省思)
一	7/1~7/7	安裝 Python 與環境建構，學習變數與資料型態；數字、字串的基本運算；有序列表的基本運算；集合、字典的基本運算；迴圈基礎，while 迴圈、for 迴圈	完全達標	在第一週的自主學習中，我開始學 Python，從基礎安裝到基本語法學習再到題目練習，總共花費約15小時，在學習中，我試著去作一些基本題目使用到變數、資料、列表搭配迴圈 while 和 for 的使用，有一題令我印象深刻：猜數字遊戲，其程式碼中有一個我當時不知道的用法 random，後來知道它有隨機取數的功能，除此以外，我還學到了倒計時 time.sleep 的用法。在知識量不足的情況下，作起題目來有點吃力，但是經過每天的努力和知識的補足，作起題目來就會開始上手。
二	7/8~7/14	學習迴圈進階控制 break、continue、else 命令；函式基礎：定義並呼叫函式；函式參數詳解：參數預設值、名稱對應、任意長度參數	稍有落後	第二週的自主學習中，我學到了迴圈的進階用法包韓 break、continue 和 else，以及函式的定義、呼叫以及參數的預設值，長度和名稱對應。在練習題目時，我試著搭配上週學過的知識去寫程式，寫起來有感覺到自己的進步，於是我挑戰在2小時內寫完需使用這些語法的題目。但是我發現我做的題目中多了一些限制，像是不能用內建的語法去寫以及跳出迴圈不能用 break，這導致題目的難度大幅上升，因此我比預計時間多花了1小時去完成，但我也在測驗中學著去與之前的知識做連結，在限制的條件下完成我所能滿足題目的要求。

三	7/15~7/21	ZeroJudge 網站題目練習*10	完全達標	在第三週的自主學習中，我在第一天的時候補強了一些憾事與資料結構的進階語法，像是把使用者輸入數字資料變成列表以計算總合平均，以及判別使用者輸入的英文句子有幾個字母和幾個單字，在接下來的幾天，我去了ZeroJudge 這個網站上，搜索題庫，其中有包含基礎和競賽題目，我發現我僅用我現學的語法，沒有辦法解出所有題目，因此我挑選了10題相對簡單的題目來作答，儘管已經是相對簡單的題目，我卻還是花了總共10個小時去解出這10題，這使我體會到資訊這門課的困難與艱深，他真的需要大量時間以及持續的練習去精通。
四	7/22~7/28	專案設計；月回顧	稍有落後	在第四週的自主學習中，我參考一些基礎的小專案計畫，並選擇了進行製作「計算機工具」的專案，透過結合前三週學到的語法，來讓使用者可以輸入數字和運算符號來進行運算。但是我發現前三週學到的語法中，我只能讓使用者輸入兩個資料和一個運算符號，這樣會使效率大幅下降，達不到四則運算的效果，因此我去找有甚麼方法可以實現四則運算，而我找到了內建語法：eval，它能運算使用者輸入的一條算式。而我也學到了限制字元的使用r’^[…]+$’、檢合法字串re.match()、try 和except 的使用、儲存歷史紀錄到檔案以及打開歷史紀錄檔案等語法，讓我的計算機工具能夠更完善。

月回顧心得

放眼世界，現在 AI 產業科技發達，能夠寫出 AI 程式的人，一定是一個強大的存在，因此在這個月的自主學習中，我踏入了資訊程式的世界，學習 Python 這個廣泛運用於 AI 以及易上手的程式語言，去了解在 Python 的環境中，如何使用 Python 的語言取下達指令以輸出字串或字元，而在我學到的語法中，我認為迴圈和函式相對困難，我練習的題目中，許多都是要搭配迴圈和函式的使用，如何去熟練地的運用函式製造一個指令，裡面包含了迴圈、break 和 continue 的使用，再搭配判斷式 if，最後讓使用者輸入資料，來獲得解答，我認為是學程式中很重要的一環。在做 ZeroJudge 網站的題目時，我深深感受到了我學習的語法只是冰山一角，許多高手解題時都用到了我沒有見過的語法，因此我有感受到非常大的挫折。未來有機會的話，我可以學習不同的程式語言像是 C、Java 或 JavaScript，試著進行網站伺服器和網站的製作。

成果說明：練習題照片

```python
# 題目
# 題目 3：集合去除重複元素
# 請輸入一串英文單字（可重複），程式會輸出不重複的字並列出總數。

# 範例輸入：
# 請輸入單字（用空白分隔）：apple banana apple orange banana

# 範例輸出：
# 集合：{'banana', 'orange', 'apple'}
# 總共有 3 個不重複的單字

# 我的程式碼
s=input("請輸入單字（用空白分隔）：")
w=s.split()
uw=set(w)
print("集合：",uw)
print("共有",len(uw),"個不重複的單字")

# 延伸練習
s=input("請輸入單字（用空白分隔）：")
w=s.split()
uw=sorted(set(w)) # 排序
print("集合：",uw)
print("共有",len(uw),"個不重複的單字")
```

```python
# 題目
# 判斷奇數或偶數
# 說明：
# 請定義一個函式 is_even(n)，回傳 True 表示是偶數，False 表示是奇數。

# # 呼叫方式：
# print(is_even(8))   # True
# print(is_even(5))   # False

# 我的程式碼
def is_even(n):
    if n%2==0:
        return True
    else:
        return False
e=int(input())
print(is_even(e))

# 小技巧（更簡潔的寫法）：
# n % 2 == 0 這個表達式本身就是一個布林值，所以可以把函式簡寫成一行：
def is_even(n):
    return n % 2 == 0

# 額外程式碼(判斷質數)
def is_even(n):
    if n<2:
        return False
    else:
        for x in range(2,n):
            if n%x==0:
                return False
            else:
                break
    return True
e=int(input())
print(is_even(e))
```

```python
# 題目
# 使用 **kwargs 處理多個命名參數
# 說明：
# 定義一個函式 print_info(**info)
# 它可以接收任意數量的關鍵字參數，並逐一列印出來。

# 呼叫範例：
# print_info(name="小美", age=18, city="台北")

# 預期輸出：
# name: 小美
# age: 18
# city: 台北

# 我的程式碼
def print_info(**info):
    for key,value in info.items():
        print(f"{key}:{value}")
print_info(name="阿杰",age=18,city="台北")

# 進階程式碼
def introduce(**person):
    if "name" in person:
        print(f"你好，我叫 {person['name']}")
    if "age" in person:
        print(f"我今年 {person['age']} 歲")
    if "city" in person:
        print(f"我來自 {person['city']}")

introduce(name="小新", age=10, city="新北")
```

```python
# 題目
# 顯示偶數（使用 for）
# 說明：
# 請輸入一個正整數 n，使用 for 迴圈印出從 1 到 n 之間所有的偶數。

# 範例輸入：
# 請輸入正整數：10

# 範例輸出：
# 2 4 6 8 10

# 我的程式碼

n=int(input("請輸入正整數："))
for x in range(1,n+1):
    if x%2==0:
        print(x)

# 額外挑戰（不使用 if 判斷）
n = int(input("請輸入正整數："))
for x in range(2, n + 1, 2):  # 從 2 開始，每次加 2
    print(x)
```

```python
# 題目
# 從清單中找特定值
# 說明：
# 給定一個數字列表 [12, 25, 7, 36, 10]，請輸入要搜尋的數字。
# 如果找到，印出「有這個數字」；如果整個列表都找不到，印出「找不到」。

# 我的程式碼
L=[12,25,7,36,10]
n=int(input("請輸入要搜尋的數字："))
for x in range(0,5):
    if n==L[x]:
        print("有這個數字")
        break
else:
    print("找不到")

# 精簡程式碼
L = [12, 25, 7, 36, 10]
n = int(input("請輸入要搜尋的數字："))

for item in L:
    if n == item:
        print("有這個數字")
        break
else:
    print("找不到")
```

```python
# 題目

# 9. 倒數計時器
# 輸入一個數字，從該數字倒數到 0，每秒顯示一個數字

# 我的程式碼
import time
n=int(input())
for x in range(n,-1,-1):
    print(x)
    time.sleep(1)
    if x==0:
        break
print("時間到")

#正確程式碼
import time

n = int(input("請輸入倒數秒數："))

for x in range(n, -1, -1):  # 從 n 到 0（含 0）
    print(x)
    time.sleep(1)

print("時間到！")
```

```python
# 題目
# 計算平均（函式 + *args + round()）
# 請定義一個函式 average(*scores)，回傳所有分數的平均值（四捨五入至小數點第一位）。

# 我的程式碼
def average(*scores):
    ave=sum(*scores)/len(*scores)
    return ave
scores=input("請輸入成績：")
scores_list=list(int(n)for n in scores.split())
print(average(scores_list))

# 修正程式碼
def average(*scores):
    if not scores:
        return "沒有成績可計算"
    ave = round(sum(scores) / len(scores), 1)
    return ave

scores = input("請輸入成績：")  # 例如輸入：90 80 100
scores_list = [int(n) for n in scores.split()]

print("平均分數為：", average(*scores_list))
```

成果說明：專案照片

```python
import re
history=[]
pattern=r"^[0-9\.\+\-\*\/\(\)]+$"

while True:
    formula=input("請輸入運算式（或是按q離開）：")
    if formula.lower()=="q":
        break
    if re.match(pattern,formula):
        try:
            result=eval(formula)
            history.append(f"{formula}={result}")
            print(result)
        except:
            print("計算錯誤，請檢查輸入")
    else:
        print("輸入不合法，只能使用數字、運算符號（+ - * /）、小數點和括號")

with open("history.txt",mode="a",encoding="utf-8") as file:
    for record in history:
        file.write(record+"\n")
    print("\n所有資料已存到history.txt")
```